單元 1-2 氧化數與原子氧化態判斷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

🎯 一、氧化數的本質與不可動搖恆定規則

形式電荷與優先順序

1. 氧化數核心定義與微觀本質

氧化數 (Oxidation Number, ON)：為便於追蹤反應中電子得失轉移，化學上人為約定——**「將共價鍵共用電子對完全歸屬於電負度較大的原子」**所指定的形式電荷數值。

🔹 自由單質 (Elements)

任何未與其他元素結合之自由單質，其氧化數**恆為 0**。

例：$O_2, O_3, N_2, P_4, S_8, Fe_{(s)}, Cu_{(s)} \longrightarrow 0$

🔹 單原子離子 (Monoatomic Ions)

單原子離子之氧化數**恆等於該離子實際所帶之電荷數**。

例：$Na^{+}(+1), Ca^{2+}(+2), Al^{3+}(+3), Cl^{-}(-1)$

2. 化合物中不可動搖之恆定順序（優先級 Top 1 ~ Top 4）

優先順位	元素類別與族別	固定氧化數	化學原理說明
Top 1	**氟 (F) 化合物**	**-1**	電負度最高峰 (4.0)，無任何元素能奪其電子。
Top 2	**1A 族 (鹼金屬) 化合物**	**+1**	Li, Na, K, Rb, Cs 失去唯一價電子達八隅體。
Top 3	**2A 族 (鹼土金屬) 化合物**	**+2**	Be, Mg, Ca, Sr, Ba 失去 2 個價電子。
Top 4	**鋁 (Al) 化合物**	**+3**	典型 3A 族金屬，化合物中恆以 $+3$ 存在。
附註	**固定價態過渡金屬**	**+2 / +1**	$Zn = +2, Cd = +2, Ag = +1$ 於化合物中恆定。

3. 氧化數指派標準作業程序 (SOP)

Step 1：先定恆定金屬與氟（1A 為 $+1$、2A 為 $+2$、Al 為 $+3$、F 為 -1）。
Step 2：次定氫與氧（H 通常為 $+1$、O 通常為 -2，留意特殊例外）。
Step 3：後求未知元素（利用化合物代數和為 0 或離子淨電荷，列方程式求解）。

4. 觀念隨堂自我檢核

(1) 臭氧分子 O_3 中氧之氧化數：[_____]

(2) 氟化鈉 NaF 中 Na：[_____]、F：[_____]

(3) 氯化鈣 $CaCl_2$ 中 Ca 之氧化數：[_____]

(4) 氧化鋁 Al_2O_3 中 Al 之氧化數：[_____]

🔥 二、氫與氧的規則、特殊例外與氧化態階梯

H / O 特殊價態與化學結構

1. 氫原子 (H) 的規則與例外

氫原子的電負度為 2.1，依結合對象之金屬性與非金屬性呈現不同價態：

一般共價化合物（與非金屬結合）：+1

非金屬電負度大多大於 2.1，電子偏向非金屬。

例：$H_2O, HCl, NH_3, CH_4, H_2SO_4 \longrightarrow +1$

金屬氫化物（與活潑金屬結合）：-1 ⚠️

1A、2A 族金屬電負度遠小於氫，電子偏向氫形成 H^-。

例：$NaH, CaH_2, LiAlH_4, NaBH_4 \longrightarrow -1$

2. 氧原子 (O) 的多重氧化態階梯

氧原子電負度高達 3.5（僅次於氟），通常顯 -2，但特殊過氧鍵或遇氟時產生例外：

物質分類	氧之氧化數	代表物質實例	結構特徵說明
一般氧化物 (絕大多數)	-2	$H_2O, CO_2, SO_4^{2-}, Fe_2O_3$	無 $-O-O-$ 鍵，氧完全奪取電子
過氧化物 (Peroxides)	-1	雙氧水 H_2O_2、過氧化鈉 Na_2O_2, BaO_2	含過氧鍵 $-O-O-$，氧氧均分 1 鍵
超氧化物 (Superoxides)	-1/2	超氧化鉀 KO_2、超氧化銫 CsO_2	含超氧根離子 O_2^-
自由單質	0	氧氣 O_2、臭氧 O_3	同種原子均分電子
氟氧化物 (遇最強氟)	+2 / +1	二氟化氧 OF_2 (+2)、O_2F_2 (+1)	$F(4.0) > O(3.5)$，電子被氟奪走

💡 **過氧鍵結構微觀解析：**在雙氧水 $H-O-O-H$ 中，每個 $O-H$ 鍵由氧奪得 1 電子（-1），中間 $O-O$ 鍵同核均分（0），故氧之氧化數嚴格為 -1！

3. 觀念隨堂自我檢核

判斷下列化合物中指定劃線元素之氧化數：

(1) $Na\underline{H}$
$H =$ [____]

(2) $H_2\underline{O}_2$
$O =$ [____]

(3) $\underline{O}F_2$
$O =$ [____]

(4) $K\underline{O}_2$
$O =$ [____]

⚖️ 三、代數總和守恆法則與求解步驟 Summation Rule & Conservation

1. 代數總和守恆核心公式與計算準則

化合物與多原子離子之氧化數總和必嚴格遵循電荷守恆：

⚪ 中性化合物：代數和恆為 0

$$\sum(\text{各元素原子數} \times \text{氧化數}) = 0$$

⚡ 多原子離子：代數和 = 離子淨電荷

$$\sum(\text{各元素原子數} \times \text{氧化數}) = \text{離子價數 } (q)$$

拆分離子法：硝酸銨 NH_4NO_3 含有兩種氮，需拆解為陽離子與陰離子獨立計算：

- 銨根 $NH_4^+(+1)$：$x + 4(+1) = +1 \implies \mathbf{x = -3}$
- 硝酸根 $NO_3^-(-1)$：$y + 3(-2) = -1 \implies \mathbf{y = +5}$（同種元素可處不同氧化態！）

2. 核心範例演練

經典範例 1 **常見含氧酸根與過渡金屬鹽之氧化數求解** 代數守恆演練

【題目敘述】 試利用**「代數守恆法則」**計算下列各物質中**劃線元素**的氧化數：

(1) 過錳酸鉀 $K\underline{Mn}O_4$ 中之 Mn

(2) 重鉻酸鉀 $K_2\underline{Cr}_2O_7$ 中之 Cr

(3) 硫代硫酸根 $\underline{S}_2O_3^{2-}$ 中之 S 平均氧化數

(4) 硝酸銨 $\underline{N}H_4\underline{N}O_3$ 中兩處不同位置之 N 原子

(5) 四氧化三鐵 $\underline{Fe}_3O_4$ 中 Fe 之平均氧化數

【答案填寫區】

(1) $K\underline{Mn}O_4$	(2) $K_2\underline{Cr}_2O_7$	(3) $\underline{S}_2O_3^{2-}$	(4) $\underline{N}H_4\underline{N}O_3$	(5) $\underline{Fe}_3O_4$
Mn = ＿＿	Cr = ＿＿	S = ＿＿	NH_4^+：＿＿ NO_3^-：＿＿	Fe = ＿＿

🌐 四、典型元素氧化數極限範圍與氧化還原性預測 Oxidation State Bounds & Redox Roles

1. 主族元素 (A族) 價電子與極限氧化態範圍

- **最高可能氧化數 (Max)**：等於最外層價電子數（主族數 n），失去所有價電子。
- **最低可能氧化數 (Min)**：非金屬等於 $n-8$（填滿八隅體）；典型金屬最低通常為 0。

4A 族 (C, Si)	5A 族 (N, P)	6A 族 (S, Se)	7A 族 (Cl, Br, I)	1A / 2A / 3A 金屬	特例：F 與 O
-4 ～ +4	-3 ～ +5	-2 ～ +6	-1 ～ +7	0 ～ +1 / +2 / +3	F 恆 -1；O 僅 -2~+2

2. 氧化數與氧化劑 / 還原劑角色判斷法門

🔺 處於最高氧化態

氧化數無法再升，只能得電子下降被還原 ⟶ **只能擔任「氧化劑」**！

例：$KMnO_4(+7), HNO_3(+5), H_2SO_4(+6)$

🔻 處於最低氧化態

氧化數無法再降，只能失電子上升被氧化 ⟶ **只能擔任「還原劑」**！

例：$H_2S(-2), I^-(-1), CH_4(-4)$

⚖️ 處於中間氧化態

氧化數可升亦可降 ⟶ **兼具雙重性，可當氧化劑亦可當還原劑**！

例：$H_2O_2(-1), SO_2(+4), Fe^{2+}(+2)$

3. 核心範例演練

精選範例 2 **硫元素多重氧化態及其氧化還原角色綜合判別** 極限與性質演練

【題目敘述】 已知硫原子 (S，原子序 16，6A 族) 在化合物中常見氧化數範圍為 $-2 \sim +6$。
試求下列含硫物種中硫之氧化數，並判定其在氧化還原反應中**「只能作氧化劑」**、**「只能作還原劑」**或**「兼具雙重性」**：

(1) 硫化氫 (H_2S) 中之 S
(2) 斜方硫單質 (S_8) 中之 S
(3) 二氧化硫 (SO_2) 中之 S
(4) 濃硫酸 (H_2SO_4) 中之 S

【答案填寫區】

(1) 硫化氫 H_2S	(2) 斜方硫單質 S_8	(3) 二氧化硫 SO_2	(4) 濃硫酸 H_2SO_4
S 氧化數：＿＿ 反應角色：＿＿＿＿	S 氧化數：＿＿ 反應角色：＿＿＿＿	S 氧化數：＿＿ 反應角色：＿＿＿＿	S 氧化數：＿＿ 反應角色：＿＿＿＿

🎯 五、動手實作：結構氧化數與有機碳原子氧化數檢驗

化學結構鍵結計算法

1. 有機碳原子鍵結氧化數判別法則

有機化合物中各碳原子連接的基團不同，分子式平均氧化數無法反應真實反應活性，必須由**「化學鍵結結構式」**逐鍵指派：

- $\mathrm{C-C}$ **鍵**：同種元素電負度相同，共用電子對完全均分，$\Delta \mathrm{ON}=\mathbf{0}$。
- $\mathrm{C-H}$ **鍵**：電負度 $\mathrm{C}(2.5)>\mathrm{H}(2.1)$，碳奪得 1 電子，每鍵使碳之氧化數 $\mathbf{-1}$。
- $\mathrm{C-O/C-N/C-X}$ **鍵**：電負度雜原子大於碳，碳失去 1 電子，每單鍵使碳之氧化數 $\mathbf{+1}$（$\mathrm{C=O}$ 雙鍵使碳 $\mathbf{+2}$）。

2. 乙醇氧化為乙酸歷程之各碳原子結構氧化數實作檢驗表

分子名稱與結構簡式	甲基端碳 ($-\mathrm{CH_3}$) 鍵結分析	官能基端碳 ($-\mathrm{CH_2OH}/-\mathrm{CHO}/-\mathrm{COOH}$) 鍵結分析
乙醇 ($\mathrm{CH_3CH_2OH}$)	接 $1\mathrm{C}(0)+3\mathrm{H}(-3)=$ ____	接 $1\mathrm{C}(0)+2\mathrm{H}(-2)+1\mathrm{O}(+1)=$ ____
乙醛 ($\mathrm{CH_3CHO}$)	接 $1\mathrm{C}(0)+3\mathrm{H}(-3)=$ ____	接 $1\mathrm{C}(0)+1\mathrm{H}(-1)+1\mathrm{O}(+2)=$ ____
乙酸 ($\mathrm{CH_3COOH}$)	接 $1\mathrm{C}(0)+3\mathrm{H}(-3)=$ ____	接 $1\mathrm{C}(0)+1(=\mathrm{O})(+2)+1(-\mathrm{OH})(+1)=$ ____

結論驗證：乙醇氧化為乙酸過程中，甲基端碳氧化數恆定不變，官能基碳由 ____ 升高至 ____ 再升高至 ____，氧化數淨上升，證實為典型氧化反應！

3. 課堂綜合延伸挑戰演練

試畫出丙酮 ($\mathrm{CH_3COCH_3}$) 與甲酸 (HCOOH) 之路易斯結構，並計算其中**中央碳原子**的氧化數為何？